



Sustentabilidade em transportes: do conceito às políticas públicas de mobilidade urbana

Luciany Oliveira Seabra

*Universidade de Brasília. Programa de Pós-Graduação em Transportes. Anexo SG-12, Asa Norte, Brasília - DF.
E-mail: lucianyseabra@gmail.com*

Pastor Willy Gonzales Taco

*Universidade de Brasília. Programa de Pós-Graduação em Transportes. Anexo SG-12, Asa Norte, Brasília - DF.
E-mail: pwgtaco@gmail.com*

Emílio Merino Dominguez

*Consultor em mobilidade urbana.
E-mail: emilio.merino@gmail.com*

A promoção do desenvolvimento sustentável representa um dos maiores desafios deste século para todas as nações. O transporte urbano e suas implicações têm ampliado esse desafio nas últimas décadas exigindo alterações nos padrões atuais de mobilidade. Em diferentes escalas e níveis de complexidade, a gestão da mobilidade urbana representa um potencial para produzir ações e reflexos em direção a novos modelos de desenvolvimento. Entre as novas concepções, destaca-se a proposta do desenvolvimento sustentável que consiste na compatibilização de três dimensões: social, econômica e ambiental. Cada dimensão envolve um sistema complexo de objetivos e interesses diferenciados e por vezes conflitantes. Contudo, a concepção de qualquer modelo de sustentabilidade deve refletir o equilíbrio entre suas dimensões.

Uma forma possível de compatibilizar as dimensões da sustentabilidade em nível urbano é através de uma boa gestão (Güell, 2006). No Brasil, as questões relacionadas ao conceito de mobilidade urbana ainda não estão muito claras para uma parcela da população e inclusive o nível de entendimento por parte de técnicos e gestores representa uma ameaça ao bom desempenho da gestão da mobilidade urbana. Embora seja um tema amplamente discutido nas duas últimas décadas, o conceito de sustentabilidade encontra-se em permanente construção e ainda não possui significado consensual. Existe uma multiplicidade de definições e abordagens publicadas que geram controvérsias e incertezas sobre os termos. Esta indefinição evidencia a ausência de um quadro de referência teórico capaz de relacionar sistematicamente e consolidar as diferentes contribuições advindas de áreas de conhecimentos específicos.

No discurso mundial estão presentes duas abordagens: a de necessidades, sobretudo as necessidades essenciais da população (alimentação, emprego, energia, água e saneamento), e a de limitação (aos padrões de utilização de recursos naturais ainda em curso, devido às principais fontes de energia ainda serem não renováveis). Além disso, é consensual que o princípio da sustentabilidade compatibilize três dimensões: ambiental, social e econômica. Há ainda abordagens que consideram uma quarta dimensão, a institucional (CNUMAD, 1991, 2002, Güell, 2006). Algumas incorporam questões como governança e sustentabilidade fiscal (Litman, 2007). De um modo geral, os princípios fundamentais da sustentabilidade constituem a rentabilidade econômica, a integridade ambiental, a responsabilidade social e o fortalecimento institucional.

Para que os princípios fundamentais da sustentabilidade sejam instituídos é importante a compreensão do fenômeno através da análise da série histórica de um dado contexto urbano, admitindo comparações socioeconômicas e culturais do passado, presente e futuro desejável. Apesar das diferenças entre as cidades, os desafios urbanos são semelhantes e em qualquer parte do mundo são promovidas ações visando à mobilidade urbana sustentável. O que nos faz refletir sobre a noção do estado atual da gestão da mobilidade urbana sustentável: quais os caminhos traçados, aonde chegaram, e qual a perspectiva futura em nível de gestão?

EVOLUÇÃO CONCEITUAL DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

A construção do conceito de mobilidade urbana sustentável é o resultado de um processo de discussões conduzidas ao longo das últimas décadas e baseia-se no conceito de desenvolvimento sustentável. Desde que foi identificado como uma prioridade global pela Organização das Nações Unidas, no início de 1980, o desenvolvimento sustentável ficou definido por satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades (WCED, 1987). Esta definição constitui a base da maioria dos conceitos sobre sustentabilidade em diversas áreas de pesquisa. Na área de transportes, diversos autores atuam na discussão teórica e propõem definições semelhantes.

Adaptada à definição padrão, a sustentabilidade em transportes consiste em atender as necessidades de acessibilidade e mobilidade atuais e futuras com reflexos positivos nas dimensões ambiental, econômica e social. As discussões em torno da sustentabilidade estão sintetizadas no quadro 1 e abreviam as contribuições da seguinte forma: a partir do surgimento do termo sustentabilidade para a escala urbana até a abordagem específica de sustentabilidade em transportes. Em cada contribuição, destaca-se o foco principal e as dimensões envolvidas de modo a identificar as prioridades dadas na temática da sustentabilidade.

Quadro 1
Evolução conceitual sobre a sustentabilidade em transportes

Ano	Evento	Contribuição	Foco	Dimensão
1987	Conferência Mundial realizada pela Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - World Commission on Environment and Development (WCED)	A sustentabilidade surge do conceito de desenvolvimento sustentável e introduz a definição clássica de desenvolvimento sustentável “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades”	Necessidades	Social Global
1992	Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco 92)	Reforça o conceito de sustentabilidade que preside todos os debates iniciando o processo de entendimento entre as nações e compromissos socioambientais. Consolida-se a indissociabilidade entre desenvolvimento e conservação do meio ambiente	Compromissos socioambientais	Sustentabilidade Social Ambiental Global
1992	Conferência Europeia sobre o Futuro dos Transportes	Publicação do 1º Livro Branco (Crescimento, competitividade e emprego) traçando as grandes linhas do desenvolvimento futuro da política comum de transportes e tendo como “pilares mestres” a abertura do mercado de transporte	Diretrizes políticas	Econômica Institucional Global
1994	Primeira Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis	Estabelece valores básicos e estratégias para o desenvolvimento sustentável nas áreas urbanas. Especifica estratégias de implementação da Agenda 21	Diretrizes políticas	Sustentabilidade urbana Social Ambiental Econômica Institucional Global
1996	Segunda Conferência Global para os Assentamentos Humanos – Habitat II	Inclusão do conceito de sustentabilidade no contexto urbano através do plano global de ação destinado a orientar a atuação e as iniciativas dos governos e sociedade civil em prol da melhoria das condições de vida nos assentamentos humano visando promover o desenvolvimento sustentável	Diretrizes políticas	Institucional Local
1996	Segunda Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis	Início do processo de elaboração de Agenda 21 local	Diretrizes políticas	Institucional Local

Continua

Quadro 1 (continuação)

Ano	Evento	Contribuição	Foco	Dimensão
1997	Conferência Mundial realizada pela Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento	Compromisso entre as nações - Calendário de metas para redução de gases poluentes em 5,2% no período de 2008 a 2012 (primeiro período de compromissos)	Compromissos socioambientais	Institucional Global
2000	Terceira Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis	Reforça a importância das autoridades locais na promoção do desenvolvimento sustentável e define o primeiro conjunto de indicadores europeus de sustentabilidade	Indicadores de sustentabilidade	Institucional Regional Local
2000	Assembleia do Milênio realizada pela Organização das Nações Unidas	Avaliação dos principais problemas mundiais, diagnosticados com base nas conferências mundiais da década de 1990. Essa análise estabeleceu um conjunto de macro-objetivos a serem alcançados através de ações concretas dos governos e da sociedade até 2015	Diretrizes políticas	Institucional Local
2001	Conferência Europeia sobre o futuro dos transportes	Livro Branco que estabelece uma agenda para a política de transportes até 2010 e que foi atualizado em 2006	Diretrizes políticas	Institucional Regional Local
2002	Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (CMDS) (Rio +10)	Progresso significativo rumo à consolidação de um consenso global e de uma parceria entre todos os povos do planeta	Consciência global	Social Global
2004	Quarta Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis	Reconhece o papel do planejamento e desenho urbano e a interdependência entre o transporte, saúde e meio ambiente e a necessidade de promover modelos de mobilidade sustentável	Modelo de desenvolvimento / mobilidade	Institucional Local
2007	Quinta Conferência Europeia das Cidades e Vilas Sustentáveis	Compromissos com a implementação dos objetivos da Carta de Aalborg, em prol da sustentabilidade local. Referem-se às áreas da conservação e do capital natural, clima, ordenamento do território, participação da comunidade local, equidade social e mobilidade urbana	Compromissos socioambientais	Social Ambiental Econômica Institucional Local

Sustentabilidade em transportes

Continua

Quadro 1 (continuação)

Ano	Evento	Contribuição	Foco	Dimensão
2010	Conferência Europeia sobre o Futuro dos Transportes	Livro Branco que estabelece uma agenda para a política de transportes para os próximos 20 a 40 anos	Diretrizes políticas	Institucional Regional Local
2010	Quinto Fórum Regional de Transporte Ambientalmente Sustentável na Ásia	Disseminação entre os países asiáticos das experiências e melhores práticas, instrumentos de política, ferramentas e tecnologias	Diretrizes políticas	Econômico Institucional Regional
2010	Comissão das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (18ª sessão)	Recomendações relacionadas às tendências e aos problemas no transporte urbano, transportes públicos nas áreas urbanas; financiamento dos transportes públicos nos países em desenvolvimento, opções políticas para reduzir o aumento das emissões dos veículos a motor, planejamento urbano e de medidas de promoção do transporte urbano sustentável. Análise global dos progressos no setor de transportes	Diretrizes políticas	Sustentabilidade em transportes Institucional Regional Local
2012	Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio+20).	Reafirmação dos compromissos	Diretrizes políticas	

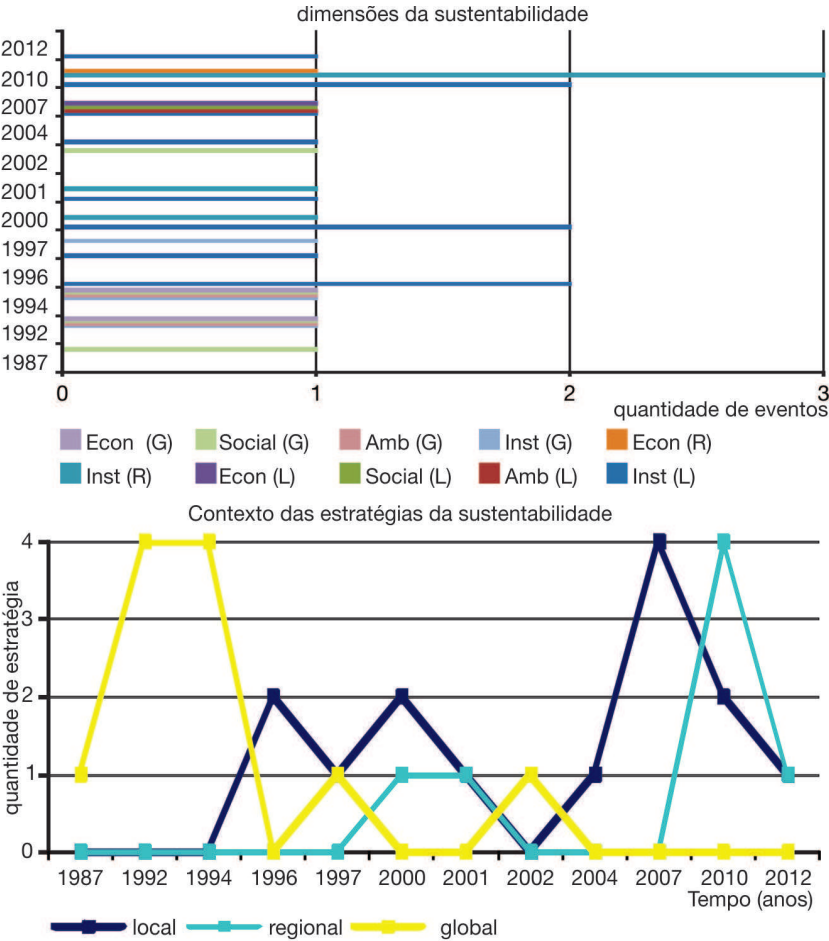
Fonte: Seabra, 20013.

Verifica-se a interdependência entre as três dimensões – ambiental, social e econômica – desde 1987. Os eventos realizados no decorrer dos anos, apesar de envolverem estas três dimensões, propagam-se na dimensão institucional, ressaltando o caráter mais estratégico das contribuições (figura 1). Contudo, somente a partir da Agenda 21, inclui-se a dimensão institucional como componente para a sustentabilidade. O contexto das estratégias, a princípio, configura-se em nível global, com reflexos regionais e locais. Observa-se que o ano de 1997, em função dos compromissos assumidos entre as nações contendo metas para redução de poluentes (Protocolo de Kyoto), indica o início da fase específica de sustentabilidade em transporte, com reflexos regionais e locais.

De 1997 até 2012, constitui-se uma fase em que o pensamento global reproduz ações locais. Dessa perspectiva, ressalta-se a importância da abordagem sistêmica na compreensão do fenômeno: o local constitui um todo integrado cujas propriedades essenciais surgem das relações entre

as partes do sistema urbano. Além disso, denota-se a exigência de simultaneidade nas atuações internacionais, nacionais e locais. A figura 1 mostra que, na fase inicial, as ações enfocam todas as dimensões em nível global, em seguida migram para o nível regional e local. Até o ano de 2012, o histórico que se constituiu predominantemente na dimensão institucional caracteriza-se por discussões e estabelecimentos de conceitos, valores, agendas e compromissos. Contudo, reafirma tendências e previsões que exigem alterações nos padrões de desenvolvimento e não foi capaz de garantir avanços significativos na sustentabilidade.

Figura 1
Dimensões da sustentabilidade no contexto urbano



Esse horizonte e os impactos negativos locais produzidos pela mobilidade urbana indicam a necessidade de avançar além da elaboração de diretrizes, e que os padrões atuais de mobilidade devem ser enquadrados nos princípios da sustentabilidade, a partir do equilíbrio entre as dimensões. Um dos caminhos que apontam para o equilíbrio das dimensões da sustentabilidade consiste numa boa gestão (Güell, 2006). Compreender como se constituem as conexões, as inter-relações existentes e o encadeamento do processo de tomada de decisões são premissas para uma boa gestão da mobilidade urbana, essenciais para o avanço da sustentabilidade.

GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

O conceito de gestão é abrangente e dinâmico, envolve a dimensão política e social e tem como um dos componentes o planejamento. Na gestão da mobilidade urbana, o processo de planejamento envolve diversos atores da sociedade com objetivos e interesses diferenciados e geralmente conflitantes, em que as decisões tomadas resultam de uma disputa política destes atores. Ao tratar de objetivos coletivos em que existe a disputa política entre os atores, o planejamento deve incorporar e combinar uma dimensão política e uma dimensão técnica (Buarque, 2008). Essa combinação é retratada na visão estratégica, que incorpora conceitos de estratégia militar adaptados à administração privada.

Essa visão é adotada na administração pública de modo a contemplar a participação social e a negociação política de uma forma estruturada e sistemática. Sob esse contexto, na gestão da mobilidade urbana, destacam-se duas teorias sobre planejamento. A primeira, o planejamento estratégico situacional (Matus, 1996) e a segunda, o planejamento estratégico de cidades (Güell, 2006), ambas possuindo os mesmos princípios e críticas do planejamento tradicional. Da mesma forma, o planejamento estratégico participativo procura solucionar a deficiência do planejamento tradicional, no sentido de conjugar esforços envolvendo a sociedade.

Em termos conceituais, o planejamento estratégico de cidades (PEC) é um processo sistemático, criativo e participativo que envolve todos os agentes no processo de tomada de decisão (Güell, 2006). O planejamento estratégico situacional (PES) é um instrumento específico para o setor público, consistindo na teoria do jogo social. Esta teoria define que a análise situacional depende do agente, uma vez que cada ator possui interesses e um determinado poder dentro do jogo social, constituindo pressões entre os atores (Matus, 1996). Tanto o PEC quanto o PES são instrumentos adotados no contexto urbano e podem contribuir para uma boa gestão.

Este artigo enfoca o planejamento estratégico de cidades como orientação para tomada de decisão, conceito que consiste em dar respostas estratégicas e simultâneas aos desafios urbanos em função de três vetores principais e um quarto elemento articulador, a governabilidade ou boa gestão (figura 2).

Figura 2

Planejamento estratégico de cidades (Güell, 2006 - adaptado)



Nessa perspectiva, para as dimensões social, ambiental, econômica e institucional têm-se respectivamente as respostas estratégicas: equidade, integridade ambiental, competitividade e governabilidade ou boa gestão (Güell, 2006). A sustentabilidade é o pano de fundo em todas as dimensões: na dimensão ambiental, envolve os recursos naturais e a eficiência dos sistemas; na dimensão econômica, a eficiência econômica, o desenvolvimento econômico e o financiamento; na dimensão social, a qualidade de vida, a saúde e a segurança humana. Tais aspectos pressupõem a interação dinâmica entre as partes do sistema urbano e a mobilidade urbana funciona como um propulsor de energia na cidade e constitui-se como elemento estruturante do espaço urbano. Essa capacidade de induzir o desenvolvimento urbano é decisiva para a sustentabilidade das cidades.

Em outro nível de importância está a gestão que deve agir em conjunto com a sociedade para garantir o acesso aos serviços essenciais, bem como o bem estar da comunidade. Deste modo, tanto o sistema de mobilidade quanto a participação cidadã são essenciais para a ocorrência da sustentabilidade urbana. Cabe à gestão promover a organização dos serviços no município e a participação da sociedade no planejamento conjunto com o poder público. Em termos conceituais, a gestão caracteriza-se essencialmente por um conjunto de atividades técnicas, administrativas e legais coordenadas entre os diferentes níveis de governo e a participação da comunidade. No ambiente urbano, o conjunto de atividades depende de fatores como tamanho da população e densidade, organização espacial, econômica e social, função da cidade e valores sociais da população.

A ação coordenada entre a sociedade e o poder público implica na participação de atores no processo de decisão. Na gestão da mobilidade urbana, em geral, este processo envolve a demonstração de poder de grupos de interesse políticos que se formam para a construção de estratégias relativamente coletivas para a cidade. Para garantir a participação dos atores, e para que o órgão gestor da mobilidade não perca os rumos do desenvolvimento da cidade, uma característica fundamental na gestão é a governabilidade. A governabilidade busca um estado de equilíbrio de um território em que é possível produzir políticas públicas e ações coletivas capazes de resolver problemas e abordar o desenvolvimento (Güell, 1997). Na gestão da mobilidade urbana, a governabilidade representa um desafio socioambiental e paradoxal, pois tanto induz o desenvolvimento quanto produz impactos negativos, em decorrência do uso indiscriminado do automóvel, com reflexos negativos nos congestionamentos, na energia consumida no setor de transportes, no ruído e nas emissões de gases tóxicos.

Neste contexto, o transporte público coletivo capaz de neutralizar os reflexos negativos não desempenha o seu papel na equidade e melhoria da qualidade de vida e caracteriza-se como insustentável. A crescente dispersão espacial nas cidades pode explicar esta condição; inclusive algumas questões mal conhecidas implicam no avanço da mobilidade urbana sustentável: o que tem sido feito no âmbito da gestão da mobilidade urbana e quais as contribuições? Uma forma de verificar o efeito da gestão da mobilidade urbana para a sustentabilidade das cidades é através dos projetos e políticas desenvolvidos para o contexto urbano. O quadro 2 traz uma síntese das iniciativas governamentais e suas contribuições na área de transporte voltadas para a sustentabilidade.

Quadro 2

Contribuições focadas na mobilidade sustentável

Ano	Programa	Objetivo	Contribuição / Produto	Referência
1975/ 2000	PróAlcool - Programa Brasileiro de Alcool	Estimular a produção do álcool, visando o atendimento das necessidades do mercado interno e externo, para reduzir as emissões de gás carbônico e a importação de petróleo	Balanço positivo quanto aos impactos ambientais, energéticos, econômicos, sociais e tecnológicos	http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool/programa-etanol.htm
1999	Transland - Integration of Transport and Land-use Planning	Identificar exemplos de boas práticas de planejamento integrando o uso do solo e transporte. Recomendações sobre a prática de planejamento para o futuro e incentivo a mais pesquisas	Recomendações gerais: o sucesso da integração de políticas de uso do solo e transporte dependem da redução das distâncias de viagem e do percentual de viagens de carro. Deve-se tornar as viagens de carro menos atraentes (mais cara ou mais lenta), caso contrário tais medidas somente terão efeito limitado. As políticas de transporte para melhorar a atratividade dos transportes públicos em geral, não apresentam redução significativa das viagens de carro, mas contribuem para melhorar a suburbanização da população. Além disso, são mais diretas e eficientes do que os controles de ordenamento territorial	Disponível em: http://www.cipra.org/alpknowhow/publications/transland/transland
1999/ 2007	Most - Moving On Sustainable Transportation	Apoiar projetos que produzam educação, sensibilização e ferramentas analíticas visando tornar o transporte sustentável uma realidade	97 projetos inovadores em todo o Canadá envolvendo mais de 600 organizações. Promoveram educação e conscientização dos indivíduos sobre as opções de transportes e mudança de comportamento de viagens. Tais projetos são tanto de âmbito nacional quanto local, de várias regiões do país, testaram novas abordagens e tecnologias visando melhorar a sustentabilidade dos sistemas de transportes do Canadá	Government of Canada/Transport Canada. Disponível em: http://www.tc.gc.ca/eng/programs/environment-most-menu-711.htm

Continua

Ano	Programa	Objetivo	Contribuição / Produto	Referência
2000	Propolis - Planning and Research of Policies for Land Use and Transport for Increasing Urban Sustainability	Definição de estratégias de longo prazo que tornem melhor, simultaneamente, os componentes ambientais, sociais e econômicos da sustentabilidade urbana	Recomendações gerais: cidades maiores e mais congestionadas parecem precisar de ações mais radicais do que as cidades menores. Os resultados mostram que a sustentabilidade do meio ambiente se deteriora em todas as cidades e esta tendência está relacionada ao crescimento da população das cidades, expansão do uso do solo e o crescimento do tráfego automóvel	Disponível em: http://www.trt.it/english/Schede-progetti/Research/00p01en-Propolis.pdf
2000/ 2003	Prospects - Procedure for Recommending Optimal Sustainable Planning for European City Transporte Systems	Desenvolver um guia para que as cidades pudessem gerar estratégias de desenvolvimento integrando uso do solo e transporte, de forma otimizada, para alcançar a sustentabilidade de acordo com suas características peculiares	Guia contendo estratégias de desenvolvimento com integração de uso do solo e transportes	Campos e Ramos (2005). Disponível em: http://aquarius.ime.eb.br/~webde2/prof/vania/apostilas/mobilidade-sustentabilidade.pdf
2000/ 2003	Transplus - Transport Planning, Land Use and Sustainability	Identificar as melhores práticas na gestão, a partir das medidas de uso do solo e transporte, a fim de reduzir a dependência do carro nas cidades e regiões europeias e promover a melhoria econômica, social e ambiental	Estudos sobre melhores práticas e avaliação de políticas de integração do uso do solo e transportes, identificação e desenvolvimento de um conjunto de indicadores, adaptáveis a diferentes países e cidades, especialmente para os estados-membros da União Europeia. Além disso, a identificação da necessidade de rede de atores	Disponível em: http://www.transport-research.info/web/projects/project_details.cfm?ID=6809
2001/ 2004	Smile - Sustainable Mobility Initiative for Local Environment	Reduzir o impacto negativo dos transportes urbanos na qualidade do ar, clima, ambiente de ruído e qualidade de vida, através da promoção e demonstração de iniciativas de mobilidade sustentável nas cidades	Produtos disponíveis das políticas de transporte urbano sustentável: recomendações para autoridades locais”, “Mobilidade sustentável para todos” e “Transporte público: um pilar para mobilidade sustentável”, contendo experiências coletivas sobre a melhor forma de integrar o transporte público em iniciativas de mobilidade sustentável	Disponível em: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1869&docType=pdf

Continua

Ano	Programa	Objetivo	Contribuição / Produto	Referência
2001/ 2004	WBCSD - Mobilidade Sustentável (Mobility 2001, 2002 e 2030)	Satisfação do desejo de transporte barato e seguro, redução do impacto ambiental e utilização mais apropriada das tecnologias na medida em que são desenvolvidas	Relatório Mobilidade 2030 - estabelece uma visão da mobilidade sustentável e formas de atingi-la, com base nos esforços coletivos de mais de 200 especialistas de uma representativa amostra de 12 indústrias. É uma sequência do estudo inicial, o projeto Mobility 2001, baseado na avaliação da situação mundial de mobilidade no final do século XX e identificação dos desafios a uma mobilidade mais sustentável	Disponível em: http://www.slideshare.net/ProjetoBr/mobilidade-2030-vencendo-os-desafios-da-sustentabilidade
2001/ 2004	Artists - Arterial Streets Towards Sustainability	Definição de uma abordagem para a concepção e gestão de ruas arteriais a partir de uma perspectiva orientada para as pessoas, visando melhorar o ambiente físico dos corredores, contribuir na implementação de sistemas mais sustentáveis de transporte urbano	Produto: "Rua arterial para pessoas". Orientação para os planejadores e tomadores de decisão, sobre processos que podem ser utilizados para conceituar e classificar as ruas arteriais, os objetivos estabelecidos para a gestão da rua, opções de design, envolvimento do público em processos de design participativo	Disponível em: http://home.wmin.ac.uk/transport/download/plowright_marshall.pdf
2002	Scatter - Sprawling Cities and Transport	Projetar e avaliar a eficiência de medidas para prevenir, mitigar e controlar a tendência do espalhamento urbano observada na maioria das cidades na Europa	Recomendações para cidades europeias na implementação de transportes públicos acompanhadas de medidas para prevenir e mitigar o espalhamento urbano visando o desenvolvimento sustentável. Estudo de causas e consequências do espalhamento	Disponível em: http://aquarius.ime.eb.br/~webde2/prof/vania/apostilas/mobilidade-sustentabilidade.pdf
2002/ 2006	Meteor - Monitoring and Evaluation of Transport and Energy Oriented Radical	Apoio e facilitação do consenso sobre as pré-condições e implicações de transporte urbano limpo e identificação de medidas para permitir a transferência e aceitação de políticas radicais a nível europeu	Civitas – Centro de Estudos sobre Cidades e Vilas Sustentáveis demonstrou que, apesar da complexidade da gestão integrada das políticas urbanas, a sustentabilidade global os fatores críticos de sucesso podem ser descritos por duas principais "variáveis de controle": repartição modal e desempenho da frota de veículos	Disponível em: http://www.transport-research.info/web/projects/project_details.cfm?ID=13671

Continua

Ano	Programa	Objetivo	Contribuição / Produto	Referência
2003/ 2004	Summa - Sustainable Mobility, Policy Measures and Assessment	Definição e operacionalização da mobilidade e transportes sustentável, desenvolvimento de um sistema adequado, e definição de um conjunto de indicadores para monitorar as dimensões ambiental, econômica e social. Avaliação da dimensão dos problemas de sustentabilidade no setor dos transportes e das medidas políticas do Livro Branco	O conceito de sustentabilidade é inerentemente um problema político, sendo difícil, senão impossível, definir a sustentabilidade de uma forma aceitável para todos. A razão para essa falta de consenso sobre o que se constitui a sustentabilidade envolve a existência de conflitos de interesses. Confirmou-se a necessidade da compreensão dos diversos aspectos da sustentabilidade, visando os <i>trade-offs</i> e chegar a um compromisso	Disponível em: http://www.tmlieuven.be/project/summa/summa-d8.pdf
2005	Pró-Mob	Desenvolver e implementar uma	Publicação de conteúdos temáticos específicos,	Disponível em:
2006	Brasil Acessível	Política Nacional de	recomendações gerais e	http://www.cidades.gov.br/index.php/progsemob
2007	Bicicletas Brasil	Mobilidade Urbana	melhores práticas	
2007	Mobilidade Urbana	Sustentável, centrada no desenvolvimento		
2010	Pró-Transporte	sustentável das cidades e na priorização dos investimentos federais nos modos coletivos e nos meios não motorizados de transporte		

Fonte: Seabra, 2013.

O quadro 2 denota o estabelecimento de uma estrutura teórica a nível estratégico, com discursos e análises sob diferentes contextos. Um das bases teóricas consensuais que se confirma ao longo de décadas é a intrínseca relação entre transporte e uso do solo no desenvolvimento da cidade. Assim, não é possível tratar do conceito de mobilidade urbana sustentável sem considerar tal relação. No âmbito acadêmico diversos estudos foram desenvolvidas sobre esta abordagem. Em nível prático, na gestão da mobilidade urbana, os conceitos têm sido incorporados e consolidados nas políticas de governo, à medida que os projetos governamentais têm refletido políticas de integração entre transporte e uso e ocupação do solo. Contudo, a maioria dos projetos permanece em nível estratégico, limitando-se à elaboração de políticas e diretrizes.

No Brasil, acredita-se que algumas implementações estão a caminho, em virtude da Lei de Mobilidade Urbana em consideração à

exigência do plano de mobilidade, contudo dependem de algum nível de coordenação entre as instâncias estaduais e municipais, que necessitam ainda de ajustes políticos. Cabe considerar outra indagação: como articular e coordenar os níveis de gestão federal, estadual e municipal? Esta articulação deve-se constituir a partir de uma postura ampla que envolva todos os atores participantes da dinâmica urbana, o processo participativo. Entretanto, evidencia-se a ausência de um elemento articulador entre os níveis de gestão, que compatibilize as dimensões da sustentabilidade, o que indica a necessidade de ajustes no modelo de gestão atual por meio de um fortalecimento institucional.

Um modelo de gestão é representado pelos instrumentos regulatórios e pela estrutura organizacional (Buarque, 2008). Para que um modelo de gestão cumpra sua finalidade é essencial a sinergia entre eles, um atuando em complemento ao outro, e o processo participativo que envolve a mobilização social vem validar a atuação do modelo de gestão. O governo federal reconhece que a participação popular é um direito do cidadão e que o caminho para o enfrentamento de problemas urbanos vincula-se à articulação e à integração de esforços e recursos nos níveis de gestão (ANTP, 2011a). Entre as mais diversas realidades socioeconômicas e a participação de cada um dos entes federativos (municipal, estadual e federal) no financiamento da mobilidade urbana destaca-se a defesa de um pacto social pela mobilidade urbana (ANTP, 2011b).

Neste contexto, a participação da sociedade na discussão e materialização do direito à mobilidade é fundamental na produção de cidades mais sustentáveis. A efetividade dos planos de mobilidade urbana depende dos instrumentos regulatórios e da estrutura organizacional disponível.

INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASEADOS NA GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

No Brasil, os instrumentos regulatórios constituem-se de forma semelhante às políticas urbanas da Europa, caracterizada pelas intervenções do Estado nas cidades, mediante políticas socioespaciais e ambientais. Um reflexo disto é a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) que estabelece as diretrizes gerais da política urbana (Brasil, 2001). Somando-se a estas políticas, a Lei nº 12.587/2012 (Lei da Mobilidade Urbana) inclui a defesa do pleno atendimento ao princípio da gestão democrática e do controle social no planejamento da mobilidade urbana, com objetivo de assegurar o pleno acesso universal à cidade (Brasil, 2012).

Em termos gerais, a Lei da Mobilidade estabelece o Plano de Mobilidade Urbana como o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana sendo obrigatório para todos os municípios acima de 20.000 habitantes e que devem ser consubstanciados aos planos diretores municipais. Além disso, é assegurada a participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, por meio de ouvidorias, audiências e consultas públicas, e procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e prestação de contas públicas. Dessa forma, a participação e a compreensão da sociedade na definição de que tipo de cidade se deseja constituem os rumos da política da mobilidade urbana sustentável.

Além disso, a administração pública, um dos componentes da estrutura organizacional no Brasil, admite três áreas de intervenção nas questões relativas à mobilidade urbana em nível estadual e municipal: planejamento urbano, transporte e circulação, conforme a figura 3 (Vasconcellos, 2000). No planejamento urbano, a intervenção permite compatibilizar decisões referentes ao uso e ocupação do solo visando espaços ambientalmente sustentáveis, acessibilidade equitativa e ordenação do crescimento urbano. No planejamento da circulação, as decisões estão relacionadas à infraestrutura adequada às pessoas e veículos objetivando a segurança na mobilidade urbana, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Já no planejamento do transporte, o objetivo é promover a acessibilidade, a racionalização do sistema de transporte e a distribuição dos benefícios entre os agentes socioeconômicos.

Figura 3
Áreas do planejamento da mobilidade urbana sustentável

Planejamento	Qual cidade existe? Qual cidade deseja? Nível estratégico Nível tático / Nível operacional Espaço Urbano		
	Urbano Decisão uso e ocupação do solo	Circulação Decisão infraestrutura ----- pessoas veículos	Transporte Decisão padrão de viagem
Objetivos	Espaços ambientalmente sustentáveis Acessibilidade equitativamente distribuída Reordenação do crescimento urbano	Segurança - Acessibilidade e Mobilidade	Garantia da acessibilidade Racionalização do sistema de transportes existentes Distribuir benefícios entre os agentes socioeconômicos
Instrumentos	Plano Diretor de Ordenamento Territorial Cidades > 20 mil habitantes Leis Urbanísticas	CTB - Código de Trânsito Brasileiro	Plano de Transporte Urbano Integrado Cidades > 500 mil habitantes Plano de Mobilidade Urbana (Renomeado)

Fonte: Seabra, 2013.

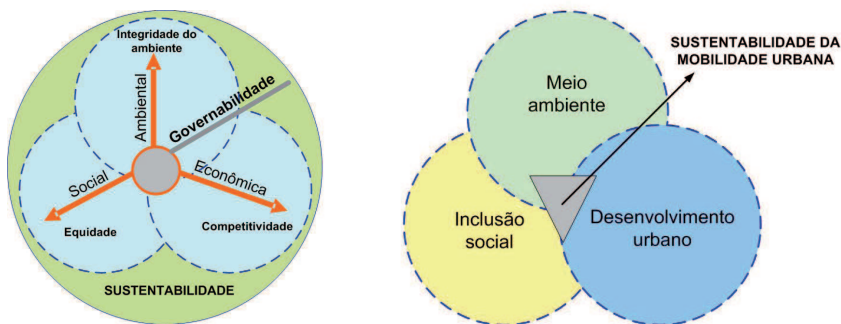
Nota-se que a responsabilidade sobre os rumos da política urbana refere-se ao nível estratégico de decisões, a partir da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano que incorpora conceitos da sustentabilidade. Esta política traz orientações para o planejamento territorial, políticas fundiárias, de habitação, saneamento ambiental, transporte, circulação, acessibilidade e trânsito (Ministério das Cidades, 2004). As questões relativas aos transportes representam um dos principais eixos estratégicos para o desenvolvimento urbano sustentável no Brasil. O desenvolvimento urbano ocorre em função de um amplo conjunto de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais e envolve as ações do Estado, setor privado, indivíduos e sociedade organizada (Vasconcellos, 2000).

Na gestão em nível federal, o Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (Simon) é responsável por elaborar a Política Nacional de Mobilidade Urbana. As bases da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU abrangem três campos estratégicos de ação para a mobilidade urbana sustentável (Ministério das Cidades, 2004) – desenvolvimento urbano, sustentabilidade ambiental e inclusão social –, fixados por objetivos como:

1. Sustentabilidade ambiental – uso equânime do espaço urbano, melhoria da qualidade de vida, melhoria da qualidade do ar e a sustentabilidade energética.
2. Desenvolvimento urbano – integração entre transporte e controle territorial, redução das deseconomias da circulação e a oferta de transporte público eficiente e de qualidade.
3. Inclusão social – acesso democrático à cidade e ao transporte público, valorização da acessibilidade universal e dos deslocamentos de pedestres e ciclistas.

Em analogia ao conceito de gestão estratégica de cidades, observa-se que, na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU, as diretrizes esbarram na necessidade do elemento articulador entre as dimensões da sustentabilidade diretamente relacionadas com a sustentabilidade da mobilidade urbana, conforme se observa na figura 4. Entre os pilares da mobilidade urbana sustentável estão o planejamento integrado do transporte e uso do solo, promoção do transporte não motorizado, uso racional do automóvel e melhoria do transporte público de passageiros (Ministério das Cidades, 2009). Tais pilares são associados ao sistema de transportes urbano, especificamente na forma como se promove a circulação nas cidades e devem estar contidos nos planos de mobilidade urbana sustentável.

Figura 4
Análise comparativa entre o PEC e a PNDU



Fonte: Seabra, 2013.

A falta do elemento articulador compromete a reunião das políticas de transporte e circulação e a integração da PNDU. Como resultado, as políticas praticadas nas cidades de um modo geral se opõem à estratégia da PNDU, pois não parece haver suficientes ações que promovam a priorização dos modos de transportes coletivos e não motorizados. Para comprovar existem os dados do Ministério das Cidades que indicam que as vias exclusivas para pedestre representam 0,2% do total do sistema viário brasileiro, enquanto que as ciclovias somam apenas 0,15% de toda infraestrutura viária (Ministério das Cidades, 2007). Este total inclui as calçadas e ciclovias que não foram concebidas para integrar o sistema de transporte urbano dos municípios e não podem ser considerados como políticas de melhoria da mobilidade urbana e concebidas para o lazer.

Diante disso, é certo afirmar que o cenário atual da mobilidade urbana é identificado como insustentável e excludente (ANTP, 2011a). Em meio a isto, confirma-se legalmente a intenção do governo federal em promover a mobilidade urbana sustentável na recente Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que incorpora as diretrizes da PNDU e estabelece instrumentos para que os municípios possam executar um plano de mobilidade e classifica as políticas de transporte e uso do solo, conforme apresentado no quadro 3.

Uma estrutura organizacional definida para uma boa gestão consiste na soma das ações do governo, da colaboração das administrações públicas, do fortalecimento institucional, das implicações dos agentes socioeconômicos e da participação da sociedade (Güell, 1997). Em analogia, procurou-se adaptar os elementos definidos para uma boa gestão a atual estrutura organizacional brasileira, no intuito de identificar, a partir dos componentes, as inter-relações, as conexões e a participação de cada

ente federativo no processo de tomada de decisões na gestão da mobilidade urbana sustentável, conforme representado na figura 5.

Quadro 3

Lei nº 12.587 (Lei da Mobilidade Urbana)

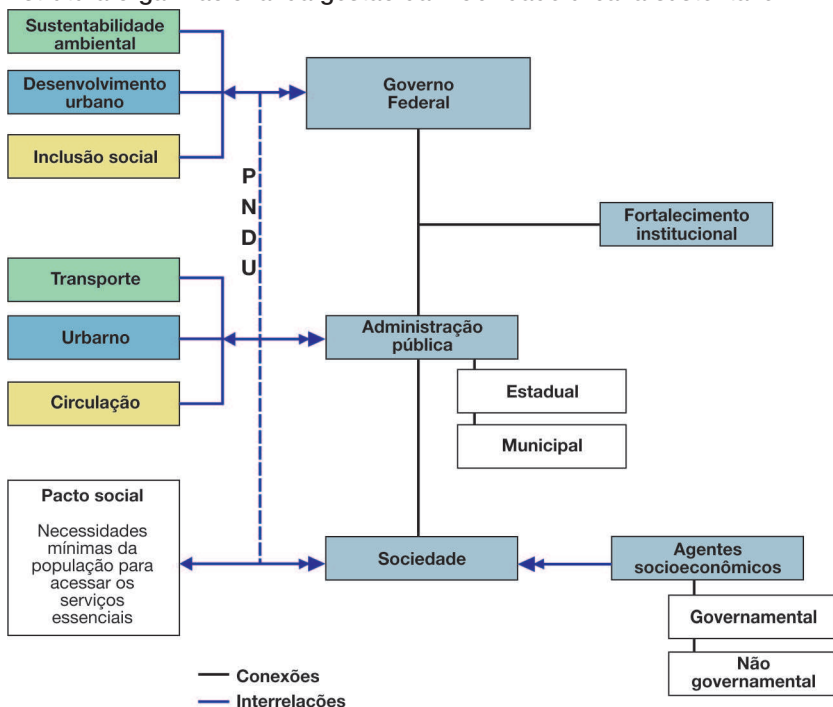
Objetivos	Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social
	Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais
	Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere a acessibilidade e a mobilidade
	Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades
	Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana
Diretrizes de PNDU	Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
	Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
	Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;
	Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes;
	Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado;
Uso do solo	Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;
	Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional.

Fonte: Brasil (2012).

Verifica-se, na figura 5, o papel do governo, no tocante às competências da administração pública, no alcance dos objetivos da mobilidade urbana sustentável, indicando a conexão com o fortalecimento institucional necessário para uma boa gestão. Além disso, o fortalecimento institucional é fundamental na condução das discussões, apoio institucional, organizacional, técnico e tecnológico, sobretudo para o cumprimento das metas do governo. A sociedade atua como cigestora das políticas urbanas responsáveis por alterações nos padrões de produção e consumo e uso consciente dos transportes. Os agentes socioeconômicos são atores relevantes com capacidade de influenciar, direta ou indiretamente, no conteúdo, nos resultados na política pública e no processo de tomada de decisões. De um modo geral, o sentido do processo de decisões nos níveis de gestão é dado pela conexão existente entre os componentes, e são diretamente interdependentes. Uma falha nestas conexões compromete as inter-relações e o desempenho geral da gestão. O insumo básico das inter-relações são as informações úteis para a tomada de decisão.

Figura 5

Estrutura organizacional da gestão da mobilidade urbana sustentável



Fonte: Seabra, 2013.

Um das informações úteis para gestão da mobilidade urbana sustentável são as diretrizes da PNDU. Porém, as questões relacionadas ao conceito de mobilidade urbana ainda não estão muito claras para uma parcela da população e inclusive o nível de conhecimento de técnicos e gestores é uma ameaça à implementação das políticas e implica no mau desempenho da gestão da mobilidade urbana atualmente. Como agravantes, fatores como a carência de uma estrutura mínima de gestão, baixa capacidade institucional, marco regulatório excludente, aumento populacional, da demanda por mobilidade e por infraestrutura desafiam ainda mais os processos de gestão nas cidades (Rolnik, 2008). No que se refere ao fluxo de informações que norteiam as ações, devem ser considerados os diversos pontos de vistas dos atores envolvidos no processo de gestão, bem como o resultado do pacto social.

Além disso, na gestão urbana, a maneira como se processam essas informações está sujeita às interações institucionais que dependem,

por sua vez, do perfil da cidade (porte/função da cidade e valores socioculturais da população) e da capacidade mobilizadora da sociedade. Assim, falta aos gestores do nível estratégico um instrumento de apoio à decisão capaz de captar com precisão a percepção dos atores sobre a escolha das diretrizes políticas de mobilidade antes de serem implementadas e quais fatores são aceitáveis na comunidade. Dessa perspectiva, entende-se que o desafio é compatibilizar os conflitos de interesses, sistematizar e priorizar os objetivos de forma útil para a tomada de decisão visando à gestão da mobilidade urbana sustentável.

Considera-se um desafio o acesso às informações para a articulação e organização para a tomada de decisões. O Ministério das Cidades reconhece a carência de dados do governo sobre a temática da mobilidade, e assume que a fonte dos dados é disponibilizada por órgãos como a Associação Nacional de Transportes Públicos (MPOG, 2011). Apesar de ser estabelecida a utilização de indicadores, falta uma estrutura padrão sobre as medidas de desempenho capaz de monitorar o progresso rumo à sustentabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos caminhos que apontam para o equilíbrio das dimensões da sustentabilidade consiste numa boa gestão. Compreender como se constituem a inter-relação, as conexões existentes e o desencadeamento do processo de tomada de decisões em nível federal e estadual e municipal é a premissa para uma boa gestão da mobilidade urbana, essencial para o avanço da sustentabilidade. Uma forma de verificar o efeito da gestão da mobilidade urbana para a sustentabilidade das cidades é através dos projetos e políticas desenvolvidos no município. As iniciativas governamentais e suas contribuições na área de transporte nortearam as ações voltadas para a sustentabilidade e possibilitaram o estabelecimento de uma estrutura teórica a nível estratégico, com discursos e análises sob diferentes contextos. Contudo, a maioria dos projetos limita-se à elaboração de políticas e diretrizes.

No Brasil, devido à exigência do plano de mobilidade, a expectativa é de ações que visem à implementação da Lei de Mobilidade, porém dependem de algum nível de coordenação entre as instâncias estaduais e municipais. Evidencia-se a ausência de um elemento articulador entre os níveis de gestão, que compatibilize as dimensões da sustentabilidade, sendo necessários ajustes no modelo de gestão atual por meio de um incremento no fortalecimento institucional. Um modelo de gestão é representado pelos instrumentos regulatórios e pela estrutura organizacional que devem atuar sinergicamente.

O sentido do processo de decisões nos níveis de gestão é dado pela conexão existente entre os componentes e o insumo básico são as informações úteis para a tomada de decisão. Um exemplo delas consiste nas diretrizes da PNDU. Devido ao conceito de mobilidade urbana ainda não estar bem esclarecido para uma parcela da população e inclusive para técnicos e gestores, convém uniformizar o discurso numa linguagem comum, principalmente entre técnicos e gestores, para torná-lo prático. Além da preparação de técnicos e gestores para um discurso uniforme, são necessários instrumentos como índices que permitem o acompanhamento da sustentabilidade da mobilidade urbana aos gestores.

Sobre estes instrumentos, está sendo desenvolvido o estudo de Seabra (2013) que atende à escassez do tema sobre os instrumentos de auxílio aos gestores no acompanhamento do avanço da sustentabilidade da mobilidade nos municípios, implicando numa gestão vulnerável, sobretudo quando se trata de um gestor com perfil que corresponde à expectativa de grupos políticos, comumente observado na gestão da mobilidade urbana. Assim, é importante considerar o perfil do gestor na sua capacidade de produzir efeitos rumo à sustentabilidade, que está diretamente relacionado ao desempenho da gestão da mobilidade urbana, principalmente pela falta de uma estrutura padrão sobre as medidas de desempenho e de índices voltados para orientar o gestor na tomada de decisão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANTP. Aportes do Plano de Mobilidade Urbana e Transporte de Curitiba e Belo Horizonte segundo critérios do Plano Nacional de Mobilidade. *Revista dos Transportes Públicos*. ANTP, ano 34, 3º quadrimestre, 2011a.
- ANTP. Direito à mobilidade urbana: a construção de um direito social. *Revista dos Transportes Públicos*, ANTP, ano 33, 1º quadrimestre, 2011b.
- BRASIL. Estatuto da Cidade. Lei nº 10.254 de 10 de julho de 2001.
- _____. Ministério das Cidades. *Cadernos MCidades*. Vol. 6: Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável. Brasília: Ministério das Cidades. 2004.
- _____. Ministério das Cidades. *PlanMob: Construindo a cidade sustentável. Caderno de referência para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana*. Brasília: Ministério das Cidades, 2007.
- _____. Ministério das Cidades. Apresentação da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana. SeMob. 2009. Disponível em: <http://biblioteca.planejamento.gov.br/biblioteca-tematica-1/textos/desenvolvimento-urbano/texto-3-2013-mobilidade-urbana-sustentavel.pdf>. Acesso em: 25/05/2010.
- _____. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Indicadores de programas: Guia Metodológico. Brasília, 2011.
- _____. Lei nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012.

- BUARQUE, S. C. *Construindo o desenvolvimento local sustentável*. 4ª edição. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.
- CNUMAD - Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. *Relatório: Nosso futuro comum*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991.
- GÜELL, J. M. F. *Planificación estratégica de ciudades: nuevos instrumentos y procesos*. Barcelona: Editorial Reverte S.A., 2006.
- _____. *Planificación estratégica de ciudades*. Barcelona: Editorial GG, 1997.
- LITMAN, T. *Developing indicators for comprehensive and sustainable transport planning*. Victoria Transport Policy Institute, Canada, 2007. Disponível em: http://www.vtpi.org/sus_tran_ind.pdf. Acesso em 22.09.2010.
- MATUS, C. *Estratégias políticas: chipanzé, Maquiavel e Gandhi*. São Paulo: Ed. Fundap, 1996.
- ROLNIK, R. Pactuar o território: desafio para a gestão de nossas cidades. In: *Princípios. Revista Teórica, Política de Informação*, 2008. Disponível em: http://www.usp.br/srhousing/rr/docs/desafios_da_gestao_urbana.pdf. Acesso em: 23/09/2010.
- SEABRA, L. O. *Índice para gestão estratégica da mobilidade urbana sustentável*. Tese de doutorado em Transportes, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, 2013.
- VASCONCELLOS, E. A. *Transporte urbano nos países em desenvolvimento: reflexões e propostas*. São Paulo: Annablume, 2000.
- WCED. World Commission on Environment and Development. *Our common future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.